LAPORAN

PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

JOBSHEET 8

PERULANGAN 2



Nama Lengkap	:	Arya Maulana
NIM.	:	264107020194
Program Studi	:	Sarjana Terapan Teknik Informatika
Kelas / Absen	:	TI – 1B / 06

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Percobaan 1: Review Perulangan 1 – Mencetak Bintang Secara Mendatar

STUDI KASUS

Percobaan ini mengulang konsep perulangan FOR sebelum mempelajari perulangan bersarang. Program menampilkan karakter `*` sebanyak n kali secara mendatar (ke arah samping), dengan n berupa bilangan bulat positif yang dimasukkan pengguna.

A. *Tahapan Percobaan yang Dilakukan*

1. Membuat repository baru pada akun GitHub dengan nama **daspro-jobsheet8**, melakukan cloning repository tersebut ke komputer, lalu membuka foldernya menggunakan Visual Studio Code.
1. Membuat file baru dengan nama **Star06.java** (06 adalah nomor absen).
2. Menambahkan sintaks import class Scanner pada baris paling atas program.

```
import java.util.Scanner;
```

3. Membuat class dan fungsi `main()`.

```
public class Star06 {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

4. Di dalam main(), mendeklarasikan objek Scanner dengan nama input, kemudian menampilkan instruksi untuk memasukkan nilai yang disimpan ke variabel n.

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan nilai n = ");
int n = input.nextInt();
```

5. Membuat perulangan FOR untuk mencetak * sebanyak n kali. Perintah yang dipakai adalah print, bukan println, agar karakter * tampil berderet pada satu baris tanpa pindah baris.

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    System.out.print("*");
}
```

6. Setelah perulangan selesai, menambahkan System.out.println(); agar kursor pindah ke baris baru
7. Melakukan compile dan run program dengan n = 5, lalu mencocokkan hasilnya dengan tampilan pada jobsheet.
8. Menjalankan kembali program dengan n = 3 dan n = 7, kemudian mencatat jumlah karakter `*` yang muncul.
9. Melakukan Add, Commit, dan Push file **Star06.java** ke repository daspro-jobsheet8.

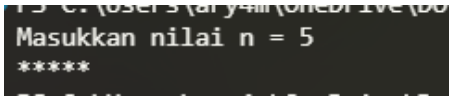
A. ***Kode Program***

```
import java.util.Scanner;

public class Star06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = input.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

B. ***Bukti Running / Output***



C. ***Pertanyaan***

1. **Jika inisialisasi `i = 1` diubah menjadi `i = 0` tanpa mengubah kondisi, berapa karakter `*` yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.**

   Jawab: Tercetak **6 karakter** `*`. Dengan `i = 0` dan kondisi tetap `i <= n`, nilai `i` yang memenuhi kondisi adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga badan perulangan dijalankan 6 kali.

2. **Jika kondisi `i <= n` diganti menjadi `i < n`, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?**

   Jawab: Perulangan dijalankan **4 kali** (`i` = 1, 2, 3, 4) sehingga hanya tercetak 4 karakter `*`. Operator `<` tidak menyertakan nilai batas: ketika `i` bernilai 5, kondisi `5 < 5` bernilai false dan perulangan berhenti sebelum putaran kelima. Pada `<=`, nilai batas ikut diproses sehingga perulangan berjalan 5 kali.

3. **Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan menjalankannya. Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.**

   ```
   for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
       System.out.print(i + " ");
   }
   ```

   Jawab: Perulangan dimulai dari `i = 2` dan bertambah 2 pada setiap putaran (`i += 2`) sehingga nilai `i` adalah 2, 4, 6, 8. Saat `i = 10`, kondisi `10 <= 9` bernilai false dan perulangan berhenti. Prediksi output: **2 4 6 8**.

Agar yang dicetak adalah bilangan ganjil, nilai awal diubah menjadi 1 sehingga deretnya menjadi 1, 3, 5, ..., dan seterusnya selama tidak melebihi n:

```
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

4. **Jelaskan mengapa perubahan increment `i++` menjadi `i--` (dengan kondisi tetap `i <= n`) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif.**

   Jawab: Dengan i--, nilai i justru semakin kecil (1, 0, -1, -2, ...) sehingga menjauhi nilai n. Kondisi i <= n akan selalu bernilai true karena i tidak pernah melampaui n, dan tidak ada perintah yang membuat kondisi menjadi false. Secara teknis, perulangan baru berhenti setelah i turun melewati batas bawah tipe int (-2.147.483.648) lalu berbalik menjadi nilai positif terbesar yang lebih dari n.

Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang – Nested FOR

STUDI KASUS

Pada percobaan ini digunakan nested loop FOR untuk mencetak persegi panjang bintang. Jumlah baris dan kolom dimasukkan secara terpisah sehingga peran kedua loop dapat diamati dengan jelas: outer loop mengatur **baris**, sedangkan inner loop mengatur **kolom** (analogi rak/loker pada materi). Contoh input baris = 3 dan kolom = 6 menghasilkan tiga baris yang masing-masing berisi enam bintang.

A. *Tahapan Percobaan yang Dilakukan*

1. Membuat file baru dengan nama **Rectangle06.java** di dalam repository daspro-jobsheet8.
2. Menambahkan import java.util.Scanner;, kemudian membuat class Rectangle06 beserta method main() seperti pada Percobaan 1.
3. Di dalam main(), mendeklarasikan Scanner input, lalu membaca dua bilangan bulat positif, yaitu baris dan kolom.

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
int baris = input.nextInt();
System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
int kolom = input.nextInt();
```

4. Menuliskan terlebih dahulu perulangan yang mencetak * sebanyak kolom kali (sama seperti Percobaan 1). Perulangan ini nantinya menjadi inner loop.

```
for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
    System.out.print("*");
}
```

5. Menjalankan program dengan baris = 3 dan kolom = 6. Yang tercetak baru satu baris bintang karena belum ada perulangan untuk baris.
6. Membungkus perulangan tersebut dengan outer loop yang berulang sebanyak baris kali, lalu menambahkan System.out.println(); setelah inner loop (masih di dalam outer loop) agar setiap baris bintang dicetak pada baris baru.

```
for (int i = 1; i <= baris; i++) {          // outer loop: baris
    for (int j = 1; j <= kolom; j++) {      // inner loop: kolom
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();                   // pindah baris
}
```

7. Melakukan compile dan run program dengan input baris = 3 dan kolom = 6, lalu mencocokkan hasilnya dengan jobsheet.
8. Menjalankan kembali program untuk input (baris, kolom) = (4, 2) dan (1, 5), lalu membandingkan bentuk ketiga output tersebut.
9. Melakukan Add, Commit, dan Push file **Rectangle06.java** ke repository daspro-jobsheet8.

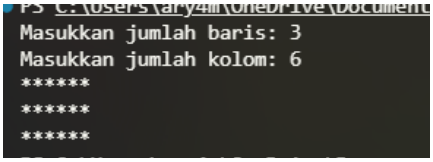
B. *Kode Program*

```
import java.util.Scanner;

public class Rectangle06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = input.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

C. *Bukti Running / Output*



D. *Pertanyaan*

1. Tentukan fungsi variabel `i` dan `j` pada program tersebut.

Jawab: Variabel i adalah penghitung **outer loop** yang menentukan jumlah baris (berjalan dari 1 sampai baris). Variabel j adalah penghitung **inner loop** yang menentukan jumlah bintang pada setiap baris (berjalan dari 1 sampai kolom). Nilai j dibuat kembali ke 1 setiap kali inner loop dimulai pada baris yang baru, sedangkan i hanya bertambah satu kali setelah satu baris selesai dicetak.

2. **Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah `print("*")` dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?**

   Jawab:

Bagian program	Perhitungan	Jumlah
Outer loop	Berputar sebanyak baris	4 kali
Inner loop	Dimulai 1 kali pada tiap putaran outer loop, dan sekali dimulai berputar 7 kali (4 × 7)	Dimulai 4 kali; badan loop 28 kali
print("*")	Satu kali pada setiap putaran inner loop (4 × 7)	28 kali
println()	Satu kali pada setiap putaran outer loop	4 kali

3. **Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.**

   Jawab: Outer loop menjadi berputar 6 kali (sesuai kolom) sehingga tercetak **6 baris**, dan inner loop mencetak 3 bintang (sesuai baris) pada tiap barisnya. Bentuknya berubah dari 3 baris × 6 kolom menjadi 6 baris × 3 kolom (seperti diputar 90°), sedangkan total bintang tetap 18. Hal ini membuktikan bahwa outer loop mengatur baris dan inner loop mengatur kolom, sehingga keduanya tidak boleh tertukar.

```
for (int i = 1; i <= kolom; i++) {        // outer menggunakan kolom
    for (int j = 1; j <= baris; j++) {    // inner menggunakan baris
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
```

4. **Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.**

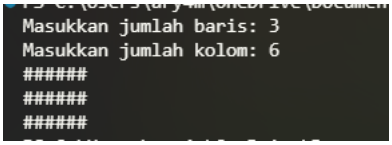
   Jawab: Tanpa println(), kursor tidak pernah pindah ke baris baru setelah satu baris bintang selesai dicetak. Outer loop tetap berputar 3 kali dan inner loop tetap mencetak 6 bintang pada setiap putaran, tetapi seluruh bintang (3 × 6 = 18) tercetak menyambung pada **satu baris panjang**, sehingga bentuk persegi panjang tidak terbentuk.

5. **Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.**

   Jawab: Cukup mengganti karakter pada perintah print di dalam inner loop dari "*" menjadi "#". Setelah dijalankan dan hasilnya sesuai, perubahan disimpan dengan Add, Commit, dan Push ke repository daspro-jobsheet8.

```
for (int i = 1; i <= baris; i++) {
    for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
        System.out.print("#");
    }
    System.out.println();
}
```

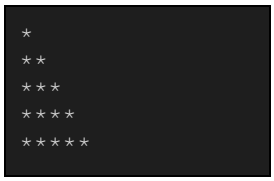
Hasil run setelah dimodifikasi



Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

STUDI KASUS

Kode awal pada percobaan ini sengaja dibuat belum menghasilkan format segitiga yang benar. Tugasnya adalah mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya tanpa mengganti struktur WHILE menjadi FOR. Output target untuk n = 5 adalah segitiga bertingkat berikut.



A. *Tahapan Percobaan yang Dilakukan*

1. Membuat file baru dengan nama **Triangle06.java** di dalam repository daspro-jobsheet8.
2. Mengetik kode awal dari jobsheet secara lengkap dengan nama class disesuaikan menjadi Triangle06.

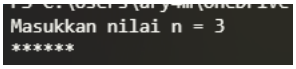
```
import java.util.Scanner;

public class Triangle06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = input.nextInt();

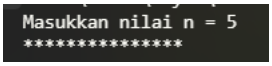
        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        input.close();
    }
}
```

3. Menjalankan program dengan n = 3, kemudian n = 5, lalu mencatat output aktual dan membandingkannya dengan output target.

Output aktual: n = 3



Output aktual: n = 5



Seluruh bintang tercetak pada satu baris (6 bintang untuk n = 3 dan 15 bintang untuk n = 5), sedangkan target berupa segitiga bertingkat.

4. Untuk mencari penyebab kesalahan, menambahkan perintah bantu (debug) sementara tepat setelah baris while (i <= n) { yang menampilkan nilai i setiap kali outer loop dimulai.

```
while (i <= n) {
    System.out.print("[i=" + i + "] ");   // debug sementara
    int j = 0;
```

5. Menjalankan kembali program dengan n = 5 lalu mengamati hasilnya.



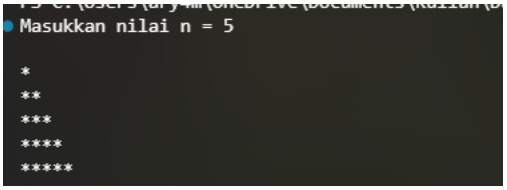
Hasil pengamatan:

No.	Pengamatan	Hasil
a	Berapa kali outer loop dijalankan? Sama dengan jumlah baris yang diinginkan?	**6 kali** (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5), padahal baris yang diinginkan hanya 5. Tidak sama.
b	Berapa karakter `*` yang tercetak saat `i = 0`?	**0 karakter**, karena kondisi inner loop `0 < 0` langsung bernilai false.
c	Mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?	Tidak ada perintah `System.out.println()`, sehingga kursor tidak pernah pindah ke baris baru.

6. Memperbaiki kode satu per satu dan menjalankan program setelah setiap perbaikan. Perbaikan pertama (a): menambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++.

```
    while (j < i) {
        System.out.print("*");
        j++;
    }
    System.out.println();
    i++;
```

Hasil run setelah perbaikan



Masih ada satu baris yang tidak berisi *, yaitu baris pertama (saat i = 0).

7. Perbaikan kedua (b): mengubah inisialisasi outer loop dari int i = 0; menjadi int i = 1; dengan kondisi tetap i <= n, sehingga perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong.

```
int i = 1;
while (i <= n) {
```

8. Setelah output sama dengan output target, menghapus baris debug, menjalankan program sekali lagi untuk memastikan hasilnya, lalu melakukan Add, Commit, dan Push ke repository.
9. Memodifikasi program agar setelah segitiga tercetak, program juga mencetak segitiga terbalik dengan menuliskan nested WHILE kedua di bawah nested WHILE pertama (masih di dalam main()) tanpa mengganti WHILE menjadi FOR. Variabel i sudah dideklarasikan sebelumnya sehingga pada nested WHILE kedua cukup ditulis i = n; tanpa int (menulis int i = n; menyebabkan error "variable i is already defined").

```
i = n;
while (i >= 1) {
    int j = 0;
    while (j < i) {
        System.out.print("*");
        j++;
    }
    System.out.println();
    i--;
}
```

10. Menjalankan program dengan n = 5 dan mencocokkan bagian segitiga terbalik dengan tampilan pada jobsheet.

B. *Kode Program*

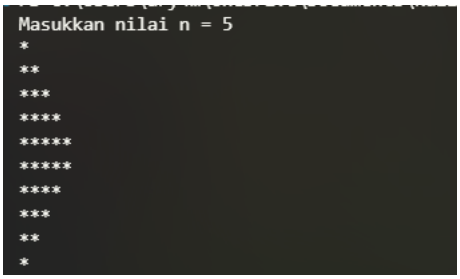
```
import java.util.Scanner;

public class Triangle06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = input.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
    }
}
```

C. ***Bukti Running / Output***



D. ***Pertanyaan***

1. **Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.**

   Jawab: Ketidaksesuaian output awal ada dua. **(1)** Semua bintang tercetak pada satu baris karena tidak ada perintah pindah baris. **(2)** Outer loop berjalan n + 1 kali karena dimulai dari i = 0, sehingga putaran pertama mencetak 0 bintang (baris kosong). Perbaikan yang diperlukan: **(1)** menambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai (sebelum i++), dan **(2)** mengubah inisialisasi outer loop menjadi i = 1 agar perulangan berjalan tepat n kali.

2. **Jelaskan peran variabel `i` dan `j`. Mengapa nilai `j` harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika `j` tidak di-reset?**

   Jawab: Variabel i adalah penghitung outer loop yang menunjukkan nomor baris sekaligus jumlah bintang yang harus dicetak pada baris tersebut. Variabel j adalah penghitung inner loop yang menghitung jumlah bintang yang sudah tercetak pada baris yang sedang diproses. Nilai j harus dikembalikan ke 0 pada setiap baris karena setiap baris harus mulai menghitung bintang dari awal. Jika j tidak di-reset (dideklarasikan di luar outer loop), nilai j sisa baris sebelumnya terbawa: setelah baris pertama j sudah sama dengan i sebelumnya sehingga pada baris berikutnya kondisi j < i hanya terpenuhi satu kali. Akibatnya setiap baris hanya berisi satu bintang (bukan 1, 2, 3, ...), seperti hasil run berikut.

3. **Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.**

   Jawab: Pada segitiga terbalik jumlah bintang dimulai dari n dan berkurang setiap baris, sehingga outer loop harus menghitung mundur: **inisialisasi** i = n (bukan 1), **kondisi** i >= 1 (bukan i <= n), dan **update** i-- (bukan i++). Inner loop tetap sama (j di-reset ke 0 dan berputar selama j < i), sehingga baris pertama mencetak n bintang dan baris terakhir mencetak 1 bintang.

Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok – Nested WHILE, FOR, dan DO-WHILE

STUDI KASUS

Dalam penilaian proyek kelompok, setiap kelompok memperoleh nilai dari sejumlah penilai. Program menerima jumlah kelompok dan jumlah penilai yang sama untuk setiap kelompok, kemudian menghitung rata-rata nilai tiap kelompok dan menentukan kelompok dengan rata-rata tertinggi. Kasus ini diselesaikan dengan nested loop tanpa menyimpan seluruh nilai: WHILE (luar) untuk kelompok, FOR (tengah) untuk penilai, dan DO-WHILE (dalam) untuk mengulang input nilai yang tidak valid (di luar rentang 0–100).

A. *Tahapan Percobaan yang Dilakukan*

1. Membuat file baru dengan nama **NilaiKelompok06.java** di dalam repository daspro-jobsheet8 yang berisi import java.util.Scanner;, class, method main(), dan deklarasi Scanner dengan nama input.
2. Meminta input jumlah kelompok dan jumlah penilai. Keduanya harus lebih besar dari 0, sehingga digunakan IF-ELSE agar seluruh proses penilaian hanya dijalankan pada blok else.

```
System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
int jumlahKelompok = input.nextInt();
System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
int jumlahPenilai = input.nextInt();

if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
    System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
} else {
    // langkah 3 sampai 8 ditulis di dalam blok else ini
}
```

3. Di dalam blok else, menyiapkan variabel yang nilainya harus bertahan selama semua kelompok diproses. rataTertinggi diberi nilai awal -1 agar kelompok pertama pasti tercatat.

```
int nomorKelompok = 1;          // penghitung outer loop
double rataTertinggi = -1;      // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
int kelompokTerbaik = 0;
```

4. Membuat outer loop menggunakan WHILE untuk memproses kelompok satu per satu. Pada awal setiap kelompok ditampilkan nomor kelompok dan totalNilai di-reset menjadi 0. Perintah nomorKelompok++ diletakkan di akhir badan perulangan agar perulangan dapat berhenti.

```
while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
    System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
    double totalNilai = 0;

    // inner loop penilai (langkah 5)

    // hitung rata-rata dan cek kelompok terbaik (langkah 6-7)

    nomorKelompok++;
}
```

5. Mengganti komentar inner loop penilai dengan perulangan FOR untuk memasukkan nilai dari setiap penilai dan menjumlahkannya ke totalNilai. Nilai valid berada pada rentang 0–100, sehingga digunakan DO-WHILE agar input diminta kembali selama nilainya berada di luar rentang.

```
for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
    int nilai;
    do {
        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
        nilai = input.nextInt();
        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
        }
    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
    totalNilai += nilai;
}
```

6. Setelah inner loop selesai, menghitung rata-rata menggunakan tipe double dan menampilkannya.

```
double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
```

7. Membandingkan rataNilai dengan rataTertinggi dan melengkapi isi blok IF dengan memperbarui rataTertinggi dan kelompokTerbaik. Operator yang dipakai adalah > (bukan >=) sehingga jika rata-rata sama, kelompok yang ditemukan lebih awal tetap menjadi pilihan.

```
if (rataNilai > rataTertinggi) {
    rataTertinggi = rataNilai;
    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
}
```

8. Setelah kurung kurawal penutup WHILE (masih di dalam blok else), menampilkan kelompok terbaik dan rata-rata tertinggi.

```
System.out.println("==============================");
System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
```

9. Melakukan compile dan run program dengan 3 kelompok dan 2 penilai, termasuk menguji validasi dengan sengaja memasukkan nilai 105, lalu mencocokkan hasilnya dengan jobsheet.
10. Menjalankan kembali dengan variasi lain, yaitu 2 kelompok dan 3 penilai, serta menguji input tidak valid (jumlah kelompok = 0) untuk memastikan pesan kesalahan tampil.
11. Melakukan Add, Commit, dan Push kode program ke GitHub.

B. *Kode Program*

```
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = input.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
```

```
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = input.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

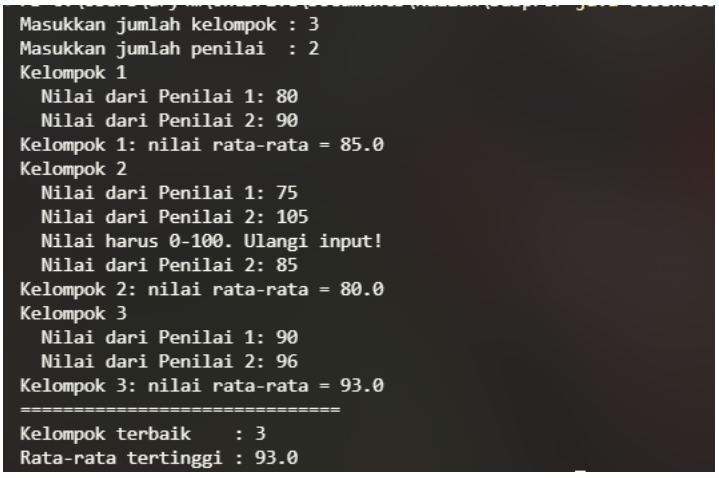
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("==============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
    }
}
```

C. *Bukti Running / Output*



D. ***Pertanyaan***

1. **Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?**

   Jawab: totalNilai adalah penampung jumlah nilai **satu kelompok**, sehingga harus dikembalikan ke 0 pada awal setiap kelompok (dideklarasikan di dalam outer loop). Jika tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya ikut terjumlah dan rata-rata kelompok berikutnya menjadi salah. Sebaliknya, rataTertinggi menyimpan rata-rata terbaik dari **seluruh kelompok yang sudah diproses** sebagai pembanding. Jika di-reset pada setiap kelompok, nilai pembanding hilang sehingga kelompok terbaik tidak dapat ditentukan. Karena itu rataTertinggi dan kelompokTerbaik dideklarasikan di luar outer loop.

2. **Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?**

   Jawab: Badan perulangan FOR dijalankan **6 kali**, yaitu 3 kelompok × 2 penilai. Perulangan FOR dimulai sebanyak 3 kali (satu kali untuk tiap kelompok), dan setiap kali dimulai berputar 2 kali.

3. **Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.**

   Jawab: Pembagian int dengan int di Java menghasilkan bilangan bulat, sehingga bagian desimalnya dibuang (dipotong) sebelum hasilnya disimpan ke double. Contoh: Kelompok 1 mendapat nilai 80 dan 80 (rata-rata 80.0), sedangkan Kelompok 2 mendapat nilai 80 dan 81 (seharusnya 80.5). Dengan int, 161 / 2 = 80 sehingga rata-rata Kelompok 2 tercatat 80.0, sama dengan Kelompok 1. Karena memakai operator >, kelompok terbaik keliru menjadi Kelompok 1, padahal seharusnya Kelompok 2.

4. **Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.**

   Jawab: Nilai rata-rata yang valid paling kecil adalah 0. Dengan nilai awal -1, kondisi rataNilai > rataTertinggi pasti bernilai true pada kelompok pertama (0 > -1), sehingga kelompok pertama selalu tercatat sebagai pembanding awal. Jika nilai awalnya 0 dan seluruh kelompok mendapat rata-rata 0 (misalnya 2 kelompok, 2 penilai, semua nilai 0), kondisi 0 > 0 tidak pernah terpenuhi sehingga kelompokTerbaik tetap 0 dan program menampilkan kelompok terbaik yang tidak ada.

5. **Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.**

   Jawab:

Tingkat	Jenis perulangan	Peran
Luar (outer)	WHILE	Memproses kelompok satu per satu selama nomorKelompok <= jumlahKelompok; di sini totalNilai di-reset dan nomorKelompok++ dijalankan.
Tengah	FOR	Mengulang input untuk setiap penilai sebanyak jumlahPenilai kali (jumlah putaran sudah pasti) dan menjumlahkan nilainya ke totalNilai.
Dalam (inner)	DO-WHILE	Meminta input nilai minimal satu kali dan mengulanginya selama nilai di luar rentang 0–100 (validasi input).

Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

SOAL

Membuat program untuk mencetak pola bilangan 1 sampai nomor baris. Pengguna memasukkan bilangan bulat n (minimal 1). Pada baris pertama tercetak 1, pada baris kedua 1 2, dan seterusnya sampai baris ke-n. Setelah pola selesai, program menampilkan total banyaknya angka yang telah dicetak.

A. *Tahapan Percobaan yang Dilakukan*

1. Membuat file baru dengan nama **Tugas106.java** (Tugas 1 dan nomor absen 06) di dalam repository daspro-jobsheet8, lalu membuat struktur dasar program dan Scanner input.
2. Meminta input n dan memvalidasinya dengan IF-ELSE: jika n kurang dari 1 ditampilkan pesan kesalahan, jika valid proses pencetakan pola dijalankan pada blok else.
3. Mendeklarasikan variabel penghitung total bernilai 0 untuk menghitung banyaknya angka yang tercetak.
4. Membuat nested FOR: outer loop i dari 1 sampai n mengatur baris, inner loop j dari 1 sampai i mencetak angka j pada baris tersebut. Karena baris ke-i berisi angka 1 sampai i, batas inner loop dibuat mengikuti nilai i.

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        System.out.print(j);
        if (j < i) {
            System.out.print(" ");
        }
        total++;
    }
    System.out.println();
}
```

5. Menambahkan spasi di antara angka (kecuali setelah angka terakhir pada baris), menambah total++ pada setiap angka yang dicetak, dan System.out.println(); setelah inner loop agar pindah baris.
6. Setelah perulangan selesai, menampilkan nilai total.
7. Melakukan compile dan run program, lalu melakukan Add, Commit, dan Push ke repository daspro-jobsheet8.

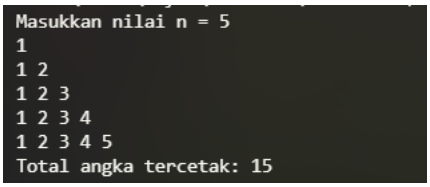
B. ***Kode Program***

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas106 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = input.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n harus minimal 1.");
        } else {
            int total = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j);
                    if (j < i) {
                        System.out.print(" ");
                    }
                    total++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        }
    }
}
```

C. ***Bukti Running / Output***



Tugas 2: Tabel Perkalian

SOAL

Membuat program untuk menampilkan tabel perkalian berukuran n × n menggunakan nested FOR atau WHILE (nilai n minimal 3). Setiap posisi menampilkan hasil perkalian nomor baris dan nomor kolom. Spasi diatur agar keluaran rapi, kemudian program menampilkan jumlah seluruh angka pada tabel.

A. ***Tahapan Percobaan yang Dilakukan***

1. Membuat file baru dengan nama **Tugas206.java** di dalam repository daspro-jobsheet8, lalu membuat struktur dasar program dan Scanner input
2. Meminta input n dan memvalidasinya dengan IF-ELSE: jika n kurang dari 3 ditampilkan pesan kesalahan, jika valid tabel dicetak pada blok else.
3. Mendeklarasikan variabel penampung jumlah bertipe long bernilai 0 untuk menjumlahkan seluruh angka pada tabel (long dipakai agar tidak melebihi batas int untuk n yang besar).
4. Membuat nested FOR dengan outer loop i (nomor baris) dan inner loop j (nomor kolom), dengan batas keduanya sampai n. Hasil perkalian i * j dicetak menggunakan System.out.printf("%4d",

hasil); yang mencetak bilangan dengan lebar 4 karakter sehingga angka tersusun rata kanan. Setiap hasil juga ditambahkan ke jumlah.

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
        int hasil = i * j;
        System.out.printf("%4d", hasil);
        jumlah += hasil;
    }
    System.out.println();
}
```

5. Setelah perulangan selesai, menampilkan nilai jumlah.
6. Melakukan compile dan run program, lalu melakukan Add, Commit, dan Push ke repository daspro-jobsheet8.

B. *Kode Program*

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas206 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = input.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n harus minimal 3.");
        } else {
            long jumlah = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
        }
    }
}
```

C. *Bukti Running / Output*

```
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
```

Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

SOAL

Sebuah pusat perbelanjaan memiliki beberapa toko. Setiap toko melayani sejumlah pelanggan pada hari yang sama, dan setiap pelanggan membeli beberapa barang. Program meminta jumlah toko,

kemudian jumlah pelanggan pada masing-masing toko, dan jumlah barang yang dibeli setiap pelanggan. Program menghitung dan menampilkan total pelanggan serta total barang per toko, total barang seluruh toko, dan nomor toko dengan jumlah barang terbanyak (jika ada nilai tertinggi yang sama, ditampilkan toko dengan nomor paling kecil).

Ketentuan: jumlah toko minimal 1; jumlah pelanggan dan jumlah barang setiap pelanggan boleh 0 tetapi tidak boleh negatif. Data tidak disimpan satu per satu, melainkan diakumulasikan ke variabel total.

A. *Tahapan Percobaan yang Dilakukan*

1. Membuat file baru dengan nama **Tugas306.java** di dalam repository daspro-jobsheet8, lalu membuat struktur dasar program dan Scanner input.
2. Meminta jumlah toko menggunakan DO-WHILE agar input diulang selama nilainya kurang dari 1.
3. Mendeklarasikan variabel akumulator totalSemuaBarang bernilai 0, serta barangTerbanyak bernilai -1 dan tokoTerbanyak bernilai 0 untuk mencatat toko dengan barang terbanyak. Nilai awal -1 dipakai agar toko pertama pasti tercatat, termasuk jika totalnya 0.
4. Membuat outer loop FOR t untuk setiap toko. Di dalamnya, jumlah pelanggan diminta dengan DO-WHILE agar input negatif ditolak, dan totalBarangToko di-reset menjadi 0 pada awal setiap toko.
5. Membuat inner loop FOR p sebanyak jumlah pelanggan. Pada setiap pelanggan, jumlah barang diminta dengan DO-WHILE agar input negatif ditolak, lalu ditambahkan ke totalBarangToko.

```
for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
    int barang;
    do {
        System.out.print("  Pelanggan " + p + " - jumlah barang: ");
        barang = input.nextInt();
        if (barang < 0) {
            System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
        }
    } while (barang < 0);
    totalBarangToko += barang;
}
```

6. Setelah inner loop selesai, menampilkan ringkasan toko (jumlah pelanggan dan total barang), menambahkan totalBarangToko ke totalSemuaBarang, lalu membandingkannya dengan barangTerbanyak. Operator yang dipakai adalah > (bukan >=) sehingga jika ada nilai yang sama, toko bernomor paling kecil tetap menjadi pilihan.

```
if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
    barangTerbanyak = totalBarangToko;
    tokoTerbanyak = t;
}
```

7. Setelah outer loop selesai, menampilkan total barang seluruh toko dan nomor toko dengan barang terbanyak.
8. Melakukan compile dan run program dengan beberapa data uji, lalu melakukan Add, Commit, dan Push ke repository daspro-jobsheet8.

B. *Kode Program*

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Tugas306 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = inpur.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1. Ulangi input!");
            }
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalSemuaBarang = 0;
        int barangTerbanyak = -1;
        int tokoTerbanyak = 0;

        for (int t = 1; t <= jumlahToko; t++) {
            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Toko " + t + " - jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = input.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;
            for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                int barang;
                do {
                    System.out.print("  Pelanggan " + p + " - jumlah barang: ");
                    barang = input.nextInt();
                    if (barang < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (barang < 0);
                totalBarangToko += barang;
            }

            System.out.println("Toko " + t + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                    + ", total barang: " + totalBarangToko);
            totalSemuaBarang += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = t;
            }
        }

        System.out.println("==============================");
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemuaBarang);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
    }
}
```

C. ***Bukti Running / Output***

